Additional Information for

LigninGraphs: Lignin Structure Determination with Multiscale Graph Modeling

Yifan Wang,[1,2] Jake Kalscheur,[1,2] Elvis Ebikade,[1,2] Qiang Li,[2] and Dionisios G. Vlachos[1,2*]

[1]Department of Chemical and Biomolecular Engineering, 150 Academy St., University of Delaware, Newark, Delaware 19716, United States

[2]Catalysis Center for Energy Innovation, RAPID Manufacturing Institute, and Delaware Energy Institute (DEI), 221 Academy St., University of Delaware, Newark, Delaware 19716, United States

*Corresponding author: vlachos@udel.edu

Additional Figures

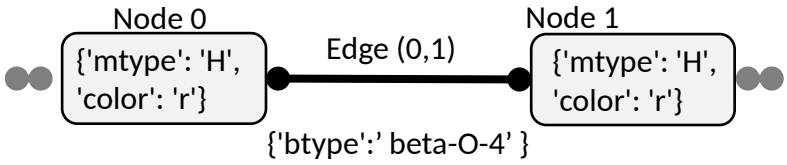


Figure S1. Units in big graphs where each monomer is a node and each linkage is an edge. In this example, both nodes 0 and 1 are H monomers, and the edge (0,1) represents a beta-O-4 linkage between the two.

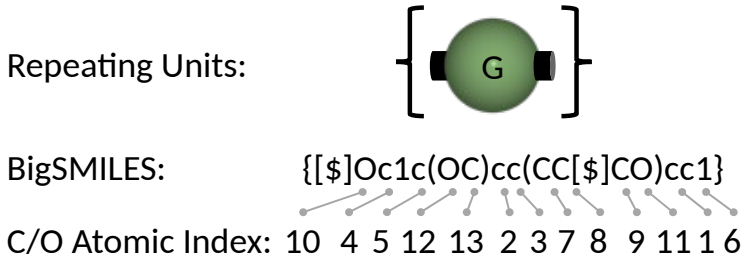
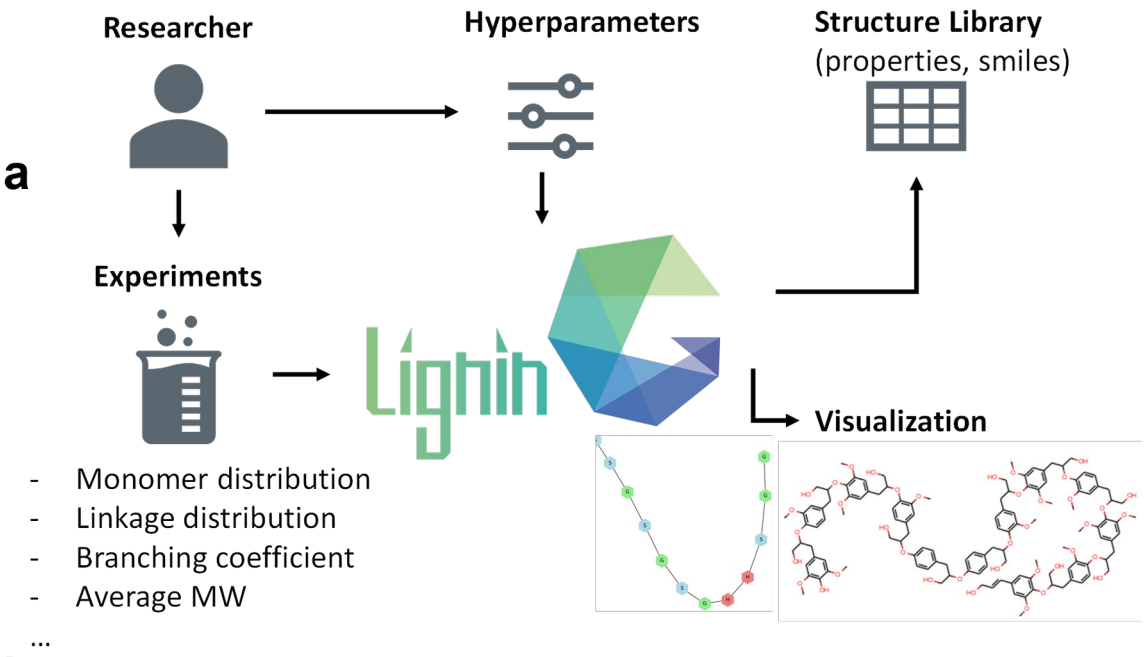


Figure S2. BigSMILES notation[1] for a hypothetical linear lignin structure with only G units and β-O-4 linkages. The corresponding atomic indices, as shown in Figure 2a, are marked for each C/O atom. In this case, the bonding descriptor ([$]) indicates that the 4th or the 8th C can be connected to any other atom with the same bonding descriptor. Such linkages can be written as G-(4,8)-G or G-(8,4)-G in the M1-(C1,C2)-M2 format. Following smiles notation, the lower case 'c' indicates aromatic ring carbons, and capital case 'C' means non-aromatic carbons.

Additional Note 1 – LigninGraphs Software Design

The LigninGraphs software package is structured similarly to the multiscale modeling framework. Given experimental characterization data, one can change the hyperparameters (optional) to perform structure optimization that closely matches the data. LigninGraphs is implemented in a modular fashion. Figure S3b summarizes its core classes, modules, and functions. The main modules, including monomer, polymer, characterization, and optimization, correspond to the sections mentioned in the Methods. The output structure libraries are saved in CSV or Excel format containing each polymer molecule's smiles strings and metric values. The LigninGraphs software also serves as a great visualization tool displaying the structures in graph or chemical form. We provide comprehensive examples on the documentation page to demonstrate its easy implementation and modularity.



b

Monomer module

Monomer
- Contain properties such as atomic graph (**G**), big graph (**bigG**), monomer type, and its index in a polymer
- **Create()**: creates a H, G or S monomer and return the graph

Polymer module

PolymerGraph
- Contain all graph operations for a polymer molecule
- **find_available_C1_in_polymer()** : find available C1 indices in an existing polymer
- **find_available_C2_in_monomer()** : find available C2 indices in a monomer for the addition
- **connect_C1_C2()**: connect C1 and C2 given a (C1, C2) index pair

Polymer
- Inherit from **PolymerGraph**
- **add_specific_linkage ()**: add a specific linkage type; the monomer type is optional
- **add_specific_monomer ()**: add a specific monomer type; the linkage type is optional
- **add_random_monomer ()**: add a random monomer
- **add_random_ring ()**: add a random ring
- **add_specific_ring ()**: add a ring with a specific linkage type

Utils (utility) module
- Conversions among different structure representations: graphs ↔ smiles strings ↔ RDKit mol ↔ chemical formula
- Structure visualization
- Molecular weight (MW) calculation
- Random sampling
- I/O functions

Rules module

Mappings among (C1,C2) index pairs, linkages, monomer types

Characterization module

CharacterizeGraph
- Characterize a polymer atomic graph
- **count_types ()**: count monomer types
- **count_monomers ()**: count total size
- **count_linkages ()**: count linkage types
- **count_OCH3()** : count methoxy groups
- **count_OH()**: count phenolic hydroxy groups
- **cal_MW()**: calculate the MW

Characterize
- Inherit from **CharacterizeGraph**
- Characterize a polymer object including atomic/big graphs
- **cal_branching ()**: calculate the branching coefficient
- **get_metrics ()**: return a vector of metrics (properties)
- **get_counts ()**: return a vector of counts for each type of monomer/linkage

Population
- Characterize a population of polymers
- **get_metrics_mean ()**: get the mean values of all metrics

Optimization module

Trajectory
- Optimize a single polymer molecule with Metropolis MC
- **run_MCMC ()**: inner optimization loop
- **run_MCMC_ring ()**: intramolecular optimization loop

Simulation
- Optimize the entire population with Metropolis MC
- **Run()**: run the optimization outer loop

Figure S3. LigninGraphs software design. (a) High-level workflow and (b) main modules, classes, functions (marked in bold), and their usages.

Additional Note 2 – Metropolis Monte Carlo-based Optimization

Hierarchical optimization scheme

We show the extended scheme for hierarchical optimization in Figure S4. The scheme contains three optimization loops: outer loop, inner loop, and intramolecular linkage loop. Table S1 explains the proposed structure additions, stopping criteria, and return values in each loop. We optimize a single polymer molecule P_i, add it to a population in the outer loop, and then refine the linkage distributions by adding intramolecular linkages. In this case, each polymer molecule and the entire population would have metric values close to the target values. We sample from the target distribution when adding a monomer or a linkage (illustrated in Figure S5). Polymer sizes are also randomly sampled from a normal distribution (Table S2). The variations in polymer structures and sizes introduce diversity into the population while preventing the algorithm from getting stuck near local optima. The workflow in the Figure S4 is following:

1. Start, set distance $d = Inf$
2. Set monomer distribution M, linkage distribution L, and branching coefficients X (optional)
3. Set hyperparameters or use the default values provided in the example notebook
4. While the number of iterations (i_{step}) < the maximum number of iterations for optimizing a population (i_{stop_outer}):
    a. Optimize a single polymer P_i
    b. Check Metropolis criterion on d, if met, add P_i to the population
    c. $i_{step} = i_{step} + 1$
5. For each polymer P_i:
    a. While the number of iterations ($i_{step_intrapolynmer}$) < the maximum number of iterations ($i_{stop_intrapolymer}$):
        i. Add a possible ring
        ii. Check Metropolis criterion on d, if met, add the ring to the polymer P_i
        iii. $i_{step_intrapolynmer} = i_{step_intrapolynmer} + 1$
6. Characterize the population
7. Return the experimental observables and visualize the distributions
8. Save the SMILES strings of the structure population into CSV files

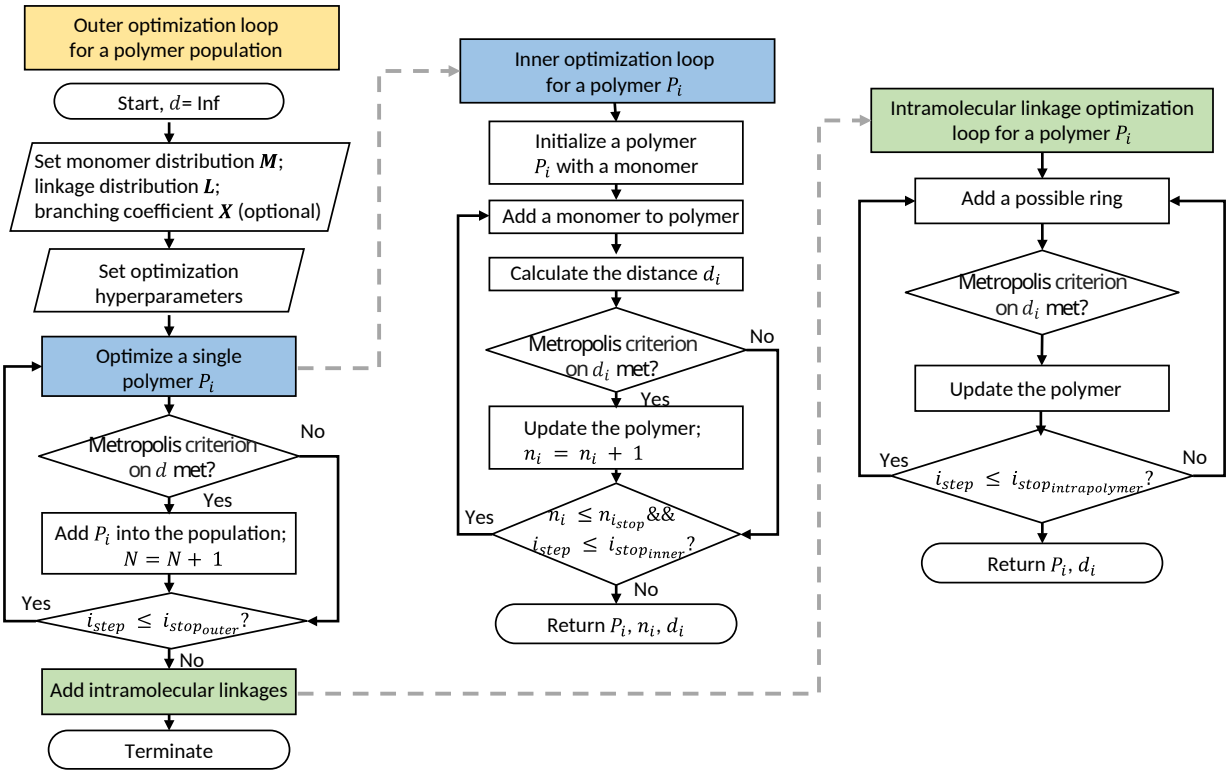


Figure S4. Hierarchical optimization scheme in LigninGraphs.

Table S1. Proposed structure additions, stopping criteria, and return values in each optimization loop.

Optimization loop	Proposed structure additions	Results of acceptance	Stopping criteria	Return values
Outer optimization for a population	Add a new polymer molecule P_i from the inner loop	Population size (N) increases by 1	The number of iterations (i_{step}) reaches the limit (i_{stop_outer}) or the population size reaches the limit (N_{stop})	The population; global metrics M_{sim}, L_{sim}, X_{sim}
Inner optimization for a polymer molecule P_i	Add a new monomer with a specific linkage	Polymer size (n_i) increases by 1	The number of iterations (i_{step}) reaches the limit (i_{stop_inner}) or the polymer size reaches the limit (n_{istop})	The P_i graph, its size n_i, and distance d_i
Intramolecular linkage for a polymer molecule P_i	Add a specific ring (intrapolymer linkage) within a polymer molecule P_i	A ring is formed. Polymer P_i is updated	The number of iterations (i_{step}) reaches the limit ($i_{stop_intrapolymer}$)	The P_i graph and distance d_i

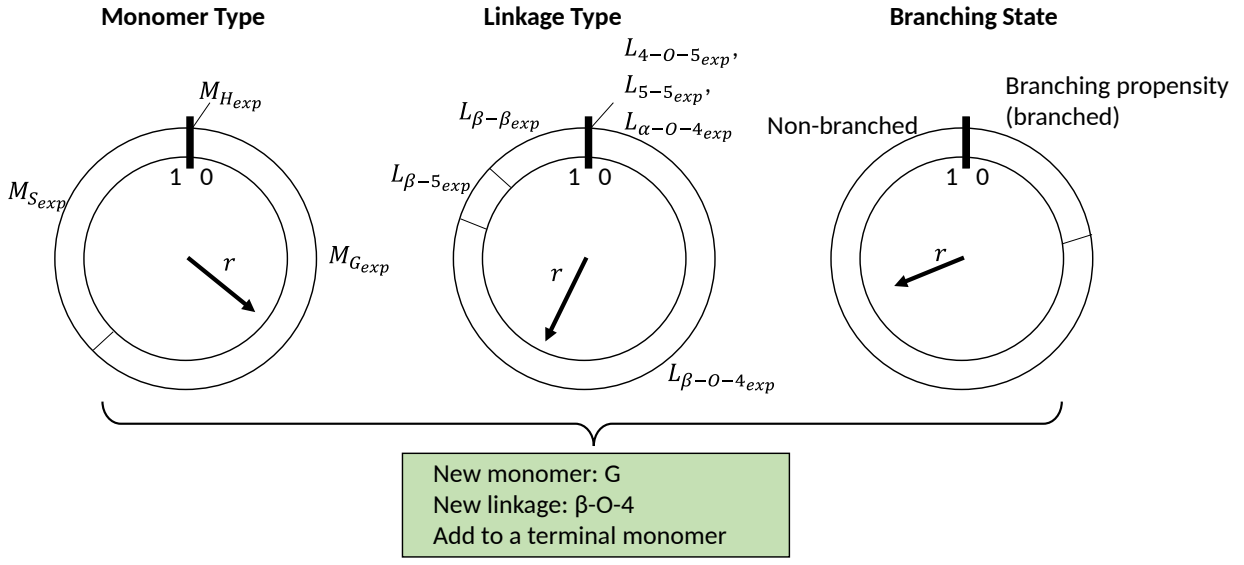


Figure S5. Illustration of new monomer addition via random sampling. For instance, the experimental monomer distributions are 0, 0.37, and 0.63 for H, G, S; the linkage distributions are 0, 0, 0.78, 0, 0.07, and 0.15 for 4-O-5, 5-5, α-O-4, β-O-4, β -5, β-β; the branching propensity is 0.25. After random sampling for each property, with random numbers $r \in [0,1]$ shown in dials, a new G monomer is added via a β-O-4 to a terminal monomer to avoid branching.

Hyperparameters

Borrowing a similar concept from machine learning, we introduce hyperparameters to facilitate structure optimization. Unlike the monomer or linkage distributions, hyperparameters do not affect the outcome but control the runtime and accelerate convergence to the target values based on chemical intuition and knowledge. For instance, we could tune the size distribution to match the weighted molecular weight and control the branching propensity when adding a new monomer to reach the global branching coefficient. Table S2 shows a complete list of hyperparameters and their usages.

Table S2. List of hyperparameters in the multiscale optimization framework.

<table>
<tr><th>Hyperparameter</th><th>Usage</th></tr>
<tr><td>Metropolis temperature (T)</td><td>Control the acceptance rate. The higher the temperature, the more likely a move with a positive Δd will be accepted.</td></tr>
<tr><td>Max number of iterations in each loop (i_{stop_inner}, i_{stop_outer}, $i_{stop_intrapolymer}$)</td><td>Limit the number of MC attempts and runtime of the simulations.</td></tr>
<tr><td>Expected polymer size ($\bar{n}$)</td><td rowspan="3">Set a threshold for the polymer molecule P_i size (n_{istop}) in the inner loop.
We consider the polymer size from a population following a normal distribution N with a mean of $\bar{n}$. The maximum n_{max} and the minimum polymer size $(n_{min}=2)$ should cover the 95% confidence interval for the size distribution. Therefore, the standard deviation σ_n can be obtained from
$$\sigma_n=\frac{n_{max}-n_{min}}{2z}$$
where $z=1.96$ for 95% confidence interval. For each polymer P_i, we sample a random size (n_{istop}) from the distribution to stop the polymer growth
$$n_{istop}\sim N\left(\bar{n},\ \left(k\sigma_n\right)^2\right)$$
The scaling factor (k) controls the width of this distribution and affects the weighted average molecular weight. The larger the k, the wider the range of polymer sizes is; the weighted average molecular weight would be greater than the number average molecular weight, indicating the polymer population is polydisperse.

Note that if the experimental MW ($\overline{MW}$) is available, the polymer size can be expressed in MW. In this case, $MW_{min}=0$, $MW_{max}=10000$, and
$$\sigma_{MW}=\frac{MW_{max}-MW_{min}}{2z}$$
$$MW_{istop}\sim N\left(\overline{MW},\ \left(k\sigma_{MW}\right)^2\right)$$</td></tr>
<tr><td>Maximum polymer size (n_{max})</td></tr>
<tr><td>Size distribution scaling factor (k)</td></tr>
</table>

Branching propensity	Determine the branching probability for newly added monomers. The value should be similar to the experimental branching coefficient. A random number $r \in [0,1]$ is generated each time when adding a monomer. When r $\leq$ branching propensity, a C1 in the branched (non-terminal) monomers is selected for bonding. A branched (non-terminal) monomer is connected to two or more monomers. When r > branching propensity, a C1 in the terminal monomers is selected for bonding. A terminal monomer is only connected to one monomer.

Metropolis acceptance criteria

Here, we utilize the general Metropolis Monte Carlo algorithm[2–5] to minimize the distance between the structure metrics from the simulation and the target experimental values. We define $\sigma = [M,\ L,\ X]$ as a set of metrics for a simulated molecule or population, where M, L, X are the monomer percentages, linkage percentages, and additional metrics, such as the branching coefficient, respectively. Using Eq. (1) in the main text, we obtain the distance of σ between this molecule or the population with target values d. When a move is proposed, the new set of metrics σ_{new} is obtained. To accept or reject this move, we do the following:

1. Compute $\Delta d = d(\sigma_{new}) - d(\sigma)$.
2. If $\Delta d \leq 0$, accept the move.
3. If $\Delta d > 0$, compute $w = e^{-\frac{\Delta d}{k_B T}}$. Generate a random number $r \in [0,1]$. If $r \leq w$, accept the move; otherwise, reject the move.
4. When the move is accepted, update the structure, $\sigma = \sigma_{new}$, and the current distance $d(\sigma) = d(\sigma_{new})$.
5. Return σ and $d(\sigma)$.

Additional Note 3 – Structure metrics of simulated lignin libraries

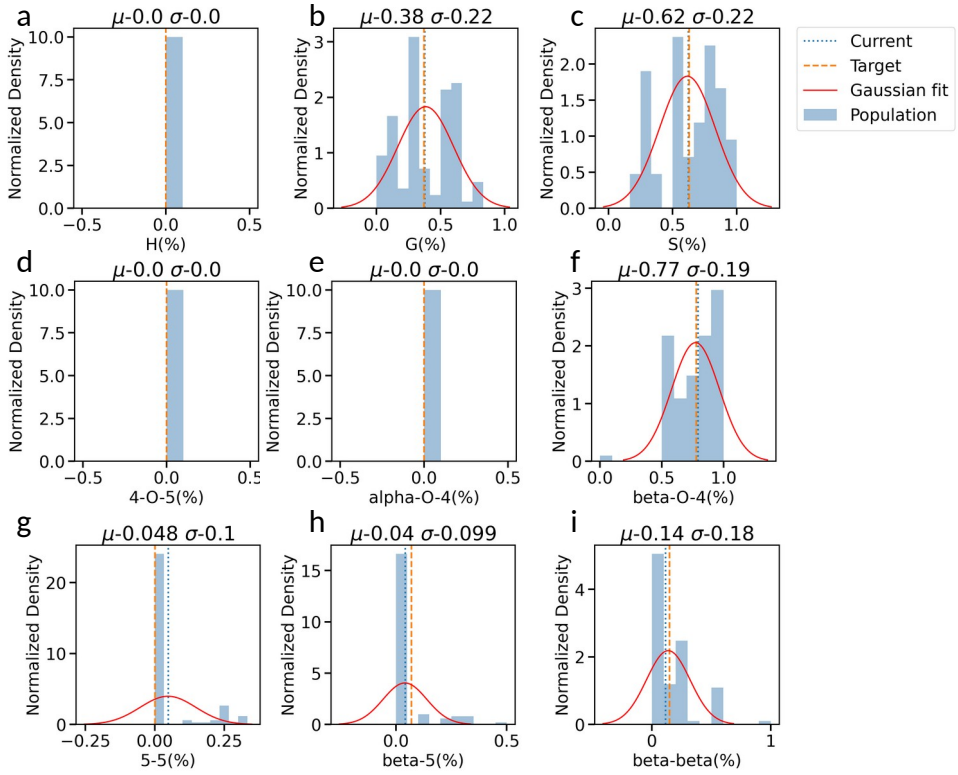


Figure S6. Poplar lignin structure metrics for the simulated optima and target values. Monomer percentages: a, H. b, G. c, S. Linkage distributions: d, 4-O-5. e, α-O-4. f, β-O-4. g, 5-5. h, β-5. i, β-β. The population's means (μ) and standard deviations (σ) are shown at the top of each subfigure.

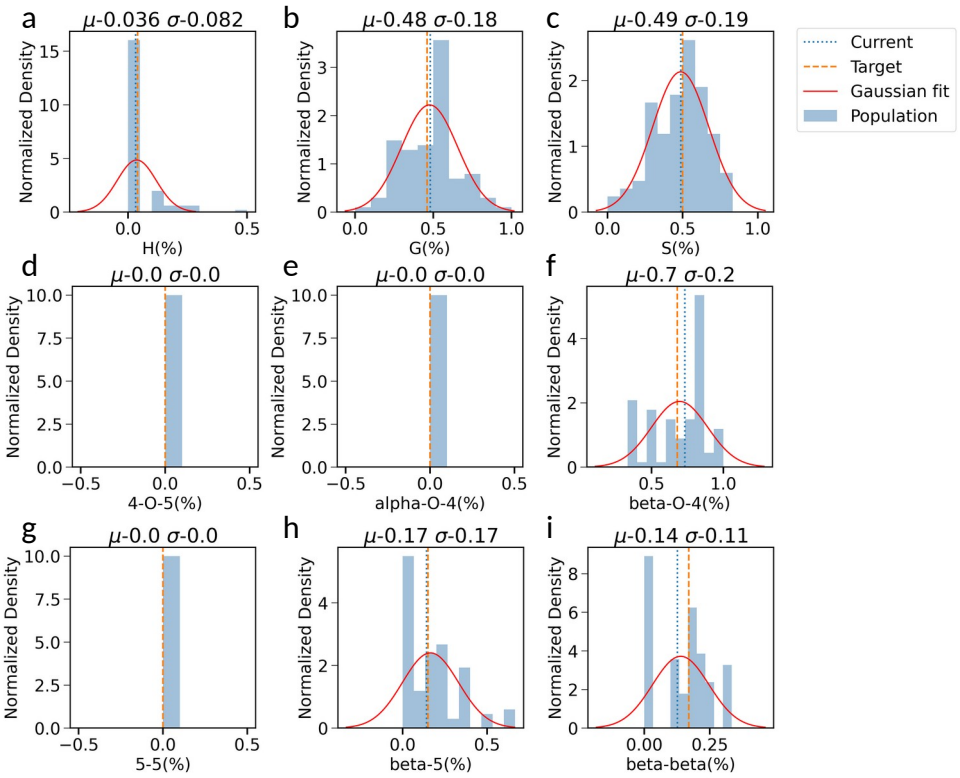


Figure S7. Miscanthus lignin structure metrics for the simulated optima and target values. Monomer percentages: a, H. b, G. c, S; Linkage distributions: d, 4-O-5. e, α-O-4. f, β-O-4. g, 5-5. h, β-5. i, β-β. The population's means (μ) and standard deviations (σ) are shown at the top of each subfigure.

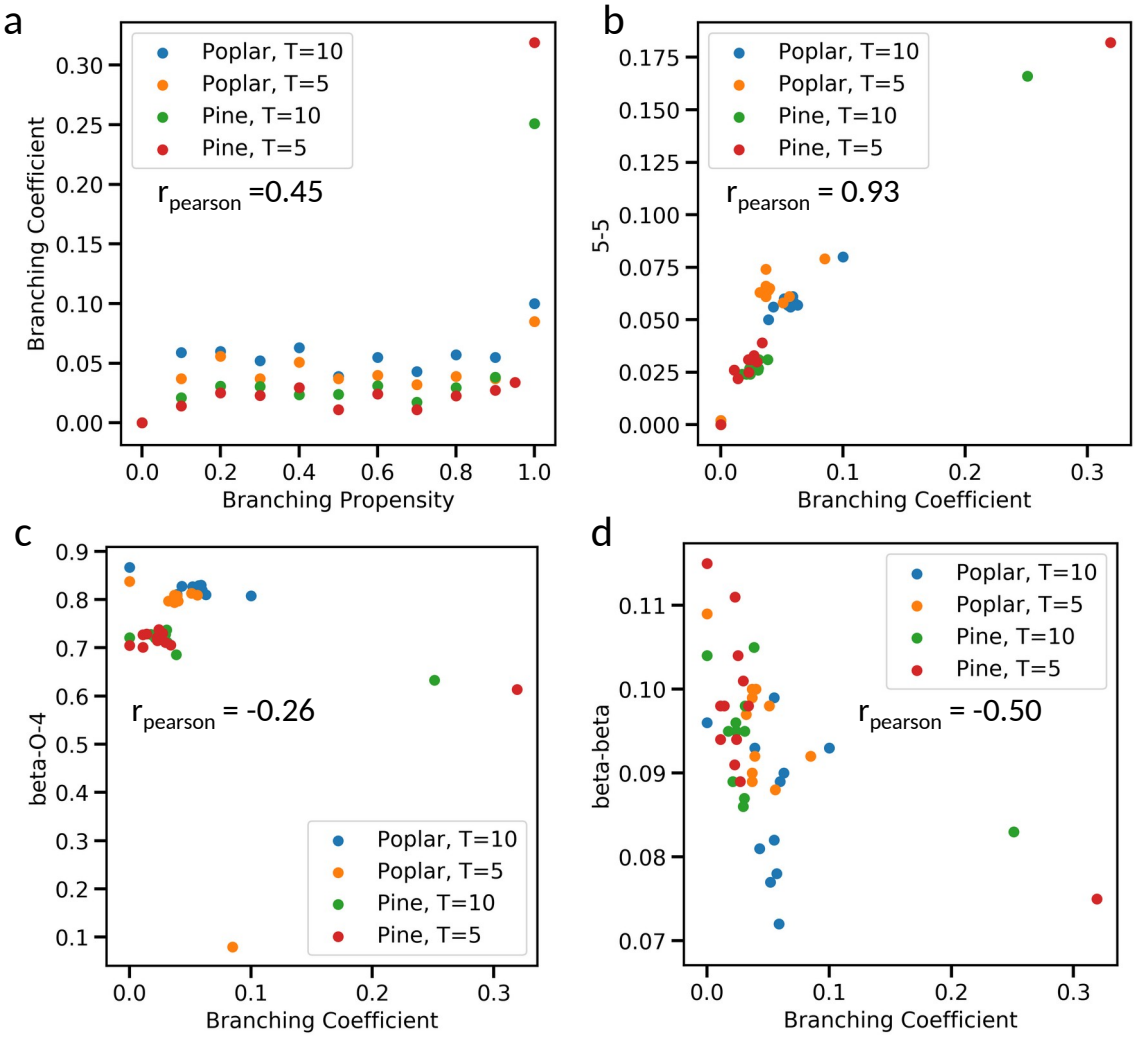


Figure S8. Correlations between (a) branching propensity, (b) 5-5 linkage percentage, (c) β-O-4 linkage percentage, and (d) β- β simulated branching coefficient for pine and poplar simulations. The values of Pearson correlation coefficients ($r_{pearson}$) are indicated. Values close to 1, -1, and 0 suggest a strong positive, negative, and weak correlation, respectively.

Table S3. Example structure library for pine lignin. The counts of monomers, linkages and functional groups, branching coefficient, and the smiles strings of the structures are shown.

	H	G	S	4-O-5	alpha-O-4	beta-O-4	5-5	beta-5	beta-beta	beta-1	branching_coeff	MW	monomer_count	OH_count	OCH3_count	smiles
0	0	5	0	0	0	2	0	1	1	0	0	897	5	5	5	OCC1c2c(OC1c1cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc1)c(OC)cc(C1C3COC(C3CO1)c1cc(OC)c(O)cc1)c2
1	0	6	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1079	6	7	6	OCC1C(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3)CO)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)cc1
2	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)O3)c2)cc1
3	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3OCC4C(OCC43)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)cc2)cc1
4	0	14	0	0	0	9	0	3	1	0	0	2515	14	14	14	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(OC(CO)Cc8cc(OC)c(OC(CO)Cc9cc(OC)c(OC(CO)Cc%10cc(OC)c%11c(C(CO)C(c%12cc(OC)c(OC(CO)Cc%13cc(OC)c(OC(CO)Cc%14cc(OC)c(O)cc%14)cc%13)cc%12)O%11)c%10)cc9)cc8)cc7)cc6)cc5)O4)c3)O2)c1
5	0	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1079	6	6	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
6	0	5	0	0	0	2	0	2	0	0	0	897	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)c3)CO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(O)cc3)O2)c1
7	0	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1079	6	6	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(

																CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
8	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	OCC1c2c(OC1c1cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc1)c(OC)cc(C1C3COC(C3CO1)c1cc(OC)c(O)cc1)c2
9	0	5	0	0	0	2	0	1	1	0	0	897	5	5	5	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6cc(OC)c(O)cc6)O5)c4)cc3)cc2)CO)cc1
10	0	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	719	4	5	4	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)O2)c1
11	0	5	0	0	0	2	0	2	0	0	0	897	5	6	5	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(C=CCO)c4)CO)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
12	0	12	0	0	0	8	0	2	1	0	0	2156	12	12	12	OCC1c2c(OC1c1cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(OC(CO)Cc8cc(OC)c(O)cc8)cc7)cc6)cc5)cc4)O3)c1)c(OC)cc(C1C3COC(C3CO1)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)cc5)cc4)cc3)cc1)c2
13	0	6	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1079	6	7	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3)CO)c4)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
14	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(O)cc3)O2)c1
15	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)cc5)O4)c3)cc2)cc1
16	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	717	4	5	4	OCC=Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6cc(OC)c(O)cc6)O5)c4)cc3)O2)c1
17	0	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1261	7	8	7	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(CC(Oc4c(OC)cc(C=CCO)cc4)CO)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
18	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc

																3)O2)c1
19	0	5	0	0	0	1	0	2	1	0	0	895	5	5	5	OCC1c2c(OC1c1cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c1)c(OC)cc(C1C3COC(C3CO1)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc1)c2
20	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
21	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	717	4	5	4	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(C3C(c5c(O3)c(OC)cc(C=CCO)c5)CO)c4)CO)cc2)CO)cc1
22	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	721	4	5	4	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
23	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC32)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
24	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)cc5)O4)c3)cc2)cc1
25	0	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1079	6	6	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
26	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	OCC1c2c(OC1c1cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc1)c(OC)cc(C1C3COC(C3CO1)c1cc(OC)c(O)cc1)c2
27	0	7	0	0	0	5	0	1	0	0	0	1259	7	8	7	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6cc(OC)c(O)cc6)O5)c4)cc3)cc2)cc1
28	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	901	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
29	0	7	0	0	0	4	0	2	0	0	0	1257	7	8	7	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(C2C(c4c(O2)c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)c4)CO)c3)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
30	0	7	0	0	0	4	0	1	1	0	0	1257	7	7	7	OCC1c2c(OC1c1cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(

																OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)cc1)c(OC)cc(C1C3COC(C3CO1)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc1)c2
31	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)O2)c1
32	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)O3)c2)cc1
33	0	5	0	0	0	2	0	1	1	0	0	897	5	5	5	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC32)c2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)cc1
34	0	9	0	0	0	6	0	2	0	0	0	1618	9	10	9	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c6c(C(CO)C(c7cc(OC)c(OC(CO)Cc8cc(OC)c(OC(CO)Cc9cc(OC)c(OC(CO)Cc%10cc(OC)c(O)cc%10)cc9)cc8)cc7)O6)c5)O4)c3)cc2)cc1
35	0	7	0	0	0	5	0	1	0	0	0	1259	7	8	7	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(C=CCO)c4)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)cc1
36	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(C3C5COC(C5CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)c4)CO)cc2)CO)cc1
37	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)cc5)O4)c3)cc2)cc1
38	0	4	0	0	0	2	0	0	1	0	0	719	4	4	4	Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)cc1
39	0	5	0	0	0	2	0	1	1	0	0	897	5	5	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
40	0	5	0	0	0	2	0	1	1	0	0	897	5	5	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)cc1

41	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
42	0	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1079	6	6	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
43	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	721	4	5	4	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(CC(Oc4c(OC)cc(C=CCO)cc4)CO)cc3)CO)cc2)CO)cc1
44	0	5	0	0	0	2	0	1	1	0	0	897	5	5	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)cc1
45	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)cc2)cc1
46	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc12)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)cc1
47	0	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1079	6	6	6	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
48	0	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1079	6	6	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(O)cc4)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
49	0	8	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1442	8	9	8	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)cc5)cc4)cc3)cc2)cc1
50	0	7	0	0	0	5	0	0	1	0	0	1259	7	7	7	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)cc2)cc1
51	0	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1261	7	8	7	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO

																)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)cc1
52	0	7	0	0	0	5	0	0	1	0	0	1259	7	7	7	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
53	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	901	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)cc1
54	0	5	0	0	0	2	0	2	0	0	0	897	5	6	5	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(C=CCO)c4)CO)cc12)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
55	0	8	0	0	0	5	0	1	1	0	0	1438	8	8	8	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)cc5)O4)c3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
56	0	6	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1075	6	7	6	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(C=CCO)c4)CO)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)cc5)O4)c3)cc2)cc1
57	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC32)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
58	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
59	0	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	719	4	5	4	OCC1C(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3)CO)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
60	0	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	717	4	5	4	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)cc1
61	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1
62	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	OCC1c2c(OC1c1cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(

																OC)c(O)cc3)cc1)c(OC)cc(C1C3COC(C3CO1)c1cc(OC)c(O)cc1)c2
63	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1081	6	7	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)cc1
64	0	5	0	0	0	2	0	2	0	0	0	897	5	6	5	Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(C2C(c4c(O2)c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc5c(OC)cc(C=CCO)cc5)CO)cc2)CO)c4)CO)c3)CO)cc1
65	0	6	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1077	6	7	6	OCC1C(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3)CO)cc12)c1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)O2)c1
66	0	5	0	0	0	2	0	1	1	0	0	897	5	5	5	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)cc1
67	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(O)cc3)O2)c1
68	0	7	0	0	0	2	0	4	0	0	0	1253	7	8	7	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(C3C(c5c(O3)c(OC)cc(C=CCO)c5)CO)c4)CO)cc21)c1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)O2)c1
69	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1081	6	7	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(CC(Oc4c(OC)cc(C=CCO)cc4)CO)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
70	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
71	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3OCC4C(OCC43)c3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)cc5)O4)c3)cc2)cc1
72	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
73	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1081	6	7	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO

																)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
74	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1
75	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1081	6	7	6	OCC=Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)cc5)cc4)cc3)cc2)cc1
76	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(O)cc4)cc2)CO)c3)CO)cc1
77	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)cc5)O4)c3)cc2)CO)cc1
78	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1081	6	7	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
79	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	OCC(Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(O)cc3)O2)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1
80	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3OCC4C(OCC43)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)cc2)cc1
81	0	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1079	6	6	6	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC32)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
82	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC1C(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3)CO)cc12)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
83	0	6	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1079	6	7	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C(c5c(O4)c(OC)cc(C=CCO)c5)CO)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
84	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	OCC(Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(O)cc3)O2)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1
85	0	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	719	4	5	4	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)cc1

86	0	6	0	0	0	1	0	3	1	0	0	1073	6	6	6	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(C3C5COC(C5CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)c4)CO)cc21)c1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)O2)c1
87	0	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	719	4	5	4	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)cc1
88	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
89	0	7	0	0	0	5	0	0	1	0	0	1259	7	7	7	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(CC(Oc4c(OC)cc(CC(Oc5c(OC)cc(C6C7COC(C7CO6)c6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(O)cc7)cc6)cc5)CO)cc4)CO)cc3)CO)cc2)CO)cc1
90	0	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)cc5)O4)c3)cc2)cc1
91	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)O2)c1
92	0	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	719	4	5	4	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc12)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
93	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(C=CCO)c3)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
94	0	9	0	0	0	7	0	1	0	0	0	1620	9	10	9	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C(c5c(O4)c(OC)cc(C=CCO)c5)CO)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)cc2)cc1
95	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)O2)c1
96	0	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	719	4	5	4	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C(c5c(O4)c(OC)cc(C=CCO)c5)CO)cc3)CO)cc2)CO)cc1

97	0	7	0	0	0	3	0	2	1	0	0	1255	7	7	7	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(C2C4COC(C4CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)c3)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)cc5)O4)c3)cc2)cc1
98	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0	0	899	5	5	5	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)cc2)cc1
99	0	11	0	0	0	7	0	2	1	0	0	1976	11	11	11	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc4c(OC)cc(C5C6COC(C6CO5)c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)cc5)cc4)CO)cc2)CO)c3)CO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)cc5)cc4)cc3)O2)c1
100	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)c3)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1

Table S4. Example structure library for poplar lignin. The counts of monomers, linkages and functional groups, branching coefficient, and the smiles strings of the structures are shown.

	H	G	S	4-O-5	alpha-O-4	beta-O-4	5-5	beta-5	beta-beta	beta-1	branching_coeff	MW	monomer_count	OH_count	OCH3_count	smiles
0	0	1	7	0	0	6	0	0	1	0	0	1650	8	8	15	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)c(OC)c1
1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	571	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O1)cc4)cc3)c(OC)c2
2	0	2	2	0	0	2	1	0	1	0	0	777	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(c4c(O)c(OC)cc(C5OCC6C(OCC65)c5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)c4)c3)c(OC)c2
3	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	569	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(c5c(O1)c(OC)cc(CC(CO)O4)c5)c3)c(OC)c2
4	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1229	6	6	11	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
5	0	4	2	0	0	5	1	1	0	0	0.3	1137	6	6	8	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c7c(c6)c6c(O1)c(OC)cc(CC(Oc1c(OC)cc(CC(O7)CO)cc1OC)CO)c6)c(OC)c5)O4)c3)cc2
6	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1229	6	6	11	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC23)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1OC
7	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	569	3	3	4	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1OC
8	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)cc4)c(OC)c3)c(OC)c2
9	0	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	599	3	3	5	OCC1Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)c(OC)c4)O3)c2

10	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	418	2	2	4	Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1OC
11	0	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	781	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)cc4)cc3)c(OC)c2
12	0	5	1	0	0	4	2	0	1	0	0.5	1105	6	6	7	OCC1Cc2cc(OC)c3c(c4c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(c1c(O)c(OC)cc(CC(CO)Oc6c(OC)cc(CC(CO)O3)cc6)c1)c5)c(OC)cc(C1C3COC(C3CO1)c1cc(OC)c(O)c(OC)c1)c4)c2
13	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
14	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	777	4	4	6	OCC1C2c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c6c(C(CO)C(c7cc(OC)c(O2)c1c7)O6)c5)c(OC)c4)c(OC)c3
15	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2
16	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	629	3	3	6	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1OC
17	0	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	599	3	3	5	OCC1Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)c(OC)c4)O3)c2
18	0	2	3	0	0	3	0	0	1	0	0	989	5	5	8	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
19	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2
20	0	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	779	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(c5c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O1)c(OC)c6)c(OC)cc(CC(CO)O4)c5)c3)c(OC)c2
21	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
22	0	3	4	0	0	5	0	0	1	0	0	1380	7	7	11	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(O)cc4)cc3OC)CO)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
23	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(

																OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
24	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	571	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O1)cc4)cc3)c(OC)c2
25	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1229	6	6	11	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)c(OC)c6)c(OC)c5)c(OC)c4)cc3OC)CO)cc2OC)CO)cc1
26	0	1	5	0	0	3	0	1	1	0	0	1227	6	6	11	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)c(OC)c4)O3)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC23)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1OC
27	0	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	779	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(c5c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O1)c(OC)c6)c(OC)cc(CC(CO)O4)c5)c3)c(OC)c2
28	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	629	3	3	6	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1OC
29	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	599	3	3	5	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)CO)cc1OC
30	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	599	3	3	5	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)CO)cc1OC
31	0	3	2	0	0	2	1	0	1	0	0	957	5	5	7	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c4c(c5c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)c(OC)cc(CC(CO)O4)c5)c3)cc2OC)cc1OC
32	0	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	779	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(c4)c4c(O1)c(OC)cc(CC(O5)CO)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
33	0	2	3	0	0	2	1	0	1	0	0	987	5	5	8	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c3c(c4c(O)c(OC)cc(CC(CO)O3)c4)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)c(OC)c1
34	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1229	6	6	11	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
35	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c

																(O1)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2
36	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	571	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O1)cc4)cc3)c(OC)c2
37	0	3	6	0	0	7	0	0	1	0	0	1800	9	9	15	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2)cc1
38	0	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	781	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)cc5)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2
39	0	3	5	0	0	5	0	1	1	0	0	1588	8	8	13	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)O3)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
40	0	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	599	3	3	5	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)O4)c3)c(OC)c2
41	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	569	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(c5c(O1)c(OC)cc(CC(CO)O4)c5)c3)c(OC)c2
42	0	2	2	0	0	3	0	1	0	0	0	779	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(c3)C(CO)C(O4)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O1)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2
43	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	629	3	3	6	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1OC
44	0	4	1	0	0	3	0	0	1	0	0	929	5	5	6	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1OC
45	0	2	2	0	0	3	0	1	0	0	0	779	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O1)c(OC)c6)cc5)O4)c3)c(OC)c2
46	0	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	781	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)cc4)c(OC)c3)cc2
47	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	571	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O1)cc4)cc3)c(OC)c2
48	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(

																OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2
49	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1229	6	6	11	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1
50	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	629	3	3	6	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1OC
51	0	1	5	0	0	3	0	1	1	0	0	1227	6	6	11	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)O2)c1
52	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1229	6	6	11	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)c(OC)c1
53	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2
54	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1229	6	6	11	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2)cc1OC
55	0	3	5	0	0	6	0	0	1	0	0	1590	8	8	13	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)c(OC)c4)cc3OC)CO)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)cc1
56	0	4	4	0	0	6	0	0	1	0	0	1560	8	8	12	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)cc3)c(OC)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)c(OC)c2)cc1OC
57	0	3	1	0	0	2	1	0	1	0	0	747	4	4	5	Oc1c(OC)cc2cc1c1c(O)c(OC)cc(C3OCC4C(OCC34)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)C2)cc4)c(OC)c3)c1
58	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(

																OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2
59	0	1	4	0	0	2	0	1	1	0	0	1017	5	5	9	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3CO C(C3CO2)c2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)c(OC)c4)O3)c2)cc1OC
60	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1229	6	6	11	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)c(OC)c6)c(OC)c5)c(OC)c4)cc3)CO)cc2OC)CO)cc1OC
61	0	4	1	0	0	3	1	0	1	0	0	927	5	5	6	OCC1Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(c4)c4c(O)c(OC)cc(CC(CO)Oc5c(OC)cc(C1)cc5)c4)c(OC)c3)cc2
62	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
63	0	2	4	0	0	4	0	0	1	0	0	1199	6	6	10	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)cc5)c(OC)c4)cc3OC)CO)cc2OC)CO)cc1OC
64	0	1	7	0	0	6	0	0	1	0	0	1650	8	8	15	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
65	0	4	5	0	0	8	0	1	0	0	0	1770	9	9	14	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(OC(CO)Cc8cc(OC)c9c(c8)C(CO)C(O9)c8cc(OC)c(OC(CO)Cc9cc(OC)c(O1)c(OC)c9)cc8)cc7)cc6)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
66	0	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	599	3	3	5	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)O4)c3)c(OC)c2
67	0	2	2	0	0	2	0	0	1	0	0	779	4	4	6	Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC23)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)c(OC)c2)cc1OC
68	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c

																(O1)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2
69	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	571	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O1)cc4)c(OC)c3)cc2
70	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	629	3	3	6	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)cc1OC
71	0	1	3	0	0	3	0	1	0	0	0	809	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O1)c(OC)c6)c(OC)c5)O4)c3)c(OC)c2
72	0	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	779	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(c6c(O1)c(OC)cc(CC(CO)O5)c6)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
73	0	4	4	0	0	6	1	0	1	0	0.3	1558	8	8	12	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)cc5)c(c5c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O1)c(OC)c6)c(OC)cc(C1C6COC(C6CO1)c1cc(OC)c(O)c(OC)c1)c5)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
74	0	0	8	0	0	6	0	0	1	0	0	1680	8	8	16	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
75	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	569	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(c3)c3c(O1)c(OC)cc(CC(O4)CO)c3)c(OC)c2
76	0	3	3	0	0	4	0	0	1	0	0	1169	6	6	9	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)c(OC)c5)cc4)cc3)cc2OC)CO)cc1OC
77	0	1	5	0	0	6	0	0	0	0	0	1231	6	6	11	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(O1)c(OC)c7)c(OC)c6)c(OC)c5)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2
78	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
79	0	1	4	0	0	5	0	0	0	0	0	1021	5	5	9	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O1)c(OC)c6)c(OC)c5)cc4)c(OC)c3)c(OC)c2

80	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1229	6	6	11	Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC23)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)c(OC)c6)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
81	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	571	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O1)cc4)c(OC)c3)cc2
82	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	599	3	3	5	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1
83	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	629	3	3	6	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)cc1OC
84	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2
85	0	5	3	0	0	5	1	1	1	0	0	1526	8	8	11	OCC1C2c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(O)c(c7)c7c(O)c(OC)cc(CC(CO)Oc8c(OC)cc(C9OCC%10C(OCC%109)c9cc(OC)c(O2)c1c9)cc8OC)c7)c(OC)c6)c(OC)c5)cc4)cc3
86	0	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	779	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(c6c(O1)c(OC)cc(CC(CO)O5)c6)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
87	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	571	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O1)c(OC)c4)cc3)cc2
88	0	3	5	0	0	7	0	1	0	0	0	1590	8	8	13	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c7c(c6)C(CO)C(O7)c6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(OC(CO)Cc8cc(OC)c(O1)c(OC)c8)c(OC)c7)cc6)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2
89	0	3	3	0	0	4	1	0	1	0	0.2	1167	6	6	9	Oc1c(OC)cc2cc1c1c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)c(OC)cc(CC(CO)Oc3c(OC)cc(CC(CO)Oc4c(OC)cc(CC(CO)Oc5c(OC)cc(C6OCC7C2OCC76)cc5OC)cc4OC)cc3OC)c1
90	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	569	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c3c(c4c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)c(OC)cc(CC(CO)O3)c4)c2
91	0	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	931	5	5	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O1)cc6)cc5)c(OC)c

																4)cc3)cc2
92	0	4	2	0	0	4	0	0	1	0	0	1139	6	6	8	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1
93	0	3	2	0	0	4	0	1	0	0	0	959	5	5	7	OCC1C2c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(O2)c1c7)c(OC)c6)cc5)c(OC)c4)cc3
94	0	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	781	4	4	6	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2
95	0	1	4	0	0	3	0	0	1	0	0	1019	5	5	9	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC23)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
96	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	811	4	4	7	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O1)c(OC)c5)cc4)c(OC)c3)c(OC)c2
97	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	599	3	3	5	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)CO)cc1OC
98	0	3	2	0	0	3	0	0	1	0	0	959	5	5	7	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1
99	0	2	3	0	0	3	1	0	1	0	0	987	5	5	8	OCC1Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(c4)c4c(O)c(OC)cc(CC(CO)Oc5c(OC)cc(C1)cc5OC)c4)c(OC)c3)cc2OC
100	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	571	3	3	4	OCC1Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O1)cc4)c(OC)c3)cc2

Table S5. Example structure library for miscanthus lignin. The counts of monomers, linkages and functional groups, branching coefficient, and the smiles strings of the structures are shown.

	H	G	S	4-O-5	alpha-O-4	beta-O-4	5-5	beta-5	beta-beta	beta-1	branching_coeff	MW	monomer_count	OH_count	OCH3_count	smiles
0	0	2	4	0	0	4	0	0	1	0	0	1199	6	6	10	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)c(OC)c1
1	1	6	1	0	0	5	0	2	0	0	0	1438	8	9	8	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3ccc(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c6c(C(CO)C(c7cc(OC)c(OC(CO)Cc8cc(OC)c(OC(CO)Cc9cc(OC)c(O)cc9)c(OC)c8)cc7)O6)c5)cc4)cc3)O2)c1
2	0	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0	777	4	4	6	Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(O)cc4)cc2OC)CO)c3)CO)cc1OC
3	0	2	5	0	0	4	0	1	1	0	0	1408	7	7	12	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)c(OC)c5)O4)c3)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)c(OC)c1
4	0	4	3	0	0	4	0	1	1	0	0	1347	7	7	10	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)c(OC)c4)O3)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC32)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)cc3)cc2)cc1
5	0	2	3	0	0	4	0	0	0	0	0	991	5	6	8	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)c(OC)c2)c(OC)c1
6	0	4	3	0	0	3	0	3	0	0	0	1345	7	8	10	OCC1C(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C(c5c(O4)c(OC)cc(C=CCO)c5)CO)cc3)CO)cc21)c1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)O2)c1
7	0	2	4	0	0	4	0	0	1	0	0	1199	6	6	10	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC23)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c

																2)cc1OC
8	0	3	2	0	0	2	0	2	0	0	0	957	5	6	7	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(C2C(c4c(O2)c(OC)cc(C=CCO)c4)CO)c3)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)c(OC)c1
9	1	3	1	0	0	3	0	1	0	0	0	899	5	6	5	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc12)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3ccc(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)cc3)cc2)cc1
10	1	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	OCC(Oc1ccc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(O)cc3)O2)c1
11	0	1	4	0	0	3	0	0	1	0	0	1019	5	5	9	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1OC
12	0	2	5	0	0	5	0	0	1	0	0	1410	7	7	12	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1OC
13	0	4	3	0	0	5	0	0	1	0	0	1349	7	7	10	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2)cc1OC
14	0	5	3	0	0	5	0	1	1	0	0	1528	8	8	11	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(C3C5COC(C5CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)c4)CO)cc2)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
15	1	3	4	0	0	6	0	0	1	0	0	1530	8	8	11	OCC(Oc1ccc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(O)c(OC)c4)cc3)CO)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2)cc1
16	0	3	4	0	0	4	0	1	1	0	0	1377	7	7	11	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
17	1	4	2	0	0	3	0	2	1	0	0	1285	7	7	8	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)

																c3ccc4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)c(OC)c5)O4)c3)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)c(OC)c3)cc2)cc1
18	0	1	4	0	0	2	0	1	1	0	0	1017	5	5	9	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6cc(OC)c(O)c(OC)c6)O5)c4)c(OC)c3)cc2OC)cc1OC
19	0	6	4	0	0	9	0	0	0	0	0	1922	10	11	14	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(OC(CO)Cc8cc(OC)c(OC(CO)Cc9cc(OC)c(O)c(OC)c9)cc8)cc7)cc6)c(OC)c5)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2)cc1
20	0	5	0	0	0	2	0	1	1	0	0	897	5	5	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)cc1
21	0	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0	777	4	4	6	Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC23)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)cc5)O4)c3)c(OC)c2)cc1OC
22	0	4	5	0	0	5	0	2	1	0	0	1766	9	9	14	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c7c(C(CO)C(c8cc(OC)c(O)c(OC)c8)O7)c6)cc5)c(OC)c4)O3)c2)c(OC)c1
23	0	4	4	0	0	5	0	1	1	0	0	1558	8	8	12	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)cc5)O4)c3)cc2)c(OC)c1
24	1	5	4	0	0	8	0	1	0	0	0	1890	10	11	13	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3ccc(C=CCO)cc3)CO)cc2)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(OC(CO)Cc8cc(OC)c(O)cc8)cc7)c(OC)c6)c(OC)c5)cc4)c(OC)c3)O2)c1
25	0	4	3	0	0	3	0	2	1	0	0	1345	7	7	10	OCC1c2c(OC1c1cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c1)c(OC)cc(C1C3

																COC(C3CO1)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6cc(OC)c(O)cc6)O5)c4)c(OC)c3)cc1)c2
26	0	7	3	0	0	8	0	0	1	0	0	1890	10	10	13	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc2)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(O)cc7)cc6)cc5)cc4)c(OC)c3)cc2)c(OC)c1
27	0	2	3	0	0	2	0	1	1	0	0	987	5	5	8	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)cc4)O3)c2)c(OC)c1
28	0	2	6	0	0	6	0	1	0	0	0	1620	8	9	14	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)c(OC)cc(C=CCO)c4)CO)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)c(OC)c5)cc4)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
29	0	4	3	0	0	4	0	1	1	0	0	1347	7	7	10	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)c(OC)c4)O3)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC32)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)cc1OC
30	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	1229	6	6	11	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)c(OC)c6)c(OC)c5)cc4)c(OC)c3)cc2OC)cc1OC
31	1	2	4	0	0	6	0	0	0	0	0	1351	7	8	10	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2ccc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3OC)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
32	2	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	657	4	4	2	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc12)c1ccc(OC(CO)Cc2ccc(O)cc2)cc1
33	0	3	3	0	0	5	0	0	0	0	0	1171	6	7	9	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3)CO)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)cc1
34	0	2	6	0	0	6	0	0	1	0	0	1620	8	8	14	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c

																(O)cc4)cc3OC)CO)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
35	0	2	4	0	0	4	0	1	0	0	0	1199	6	7	10	Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C(c5c(O4)c(OC)cc(CC(Oc4c(OC)cc(CC(Oc6c(OC)cc(C=CCO)cc6OC)CO)cc4OC)CO)c5)CO)cc3OC)CO)cc2)CO)cc1OC
36	0	5	2	0	0	4	0	1	1	0	0	1317	7	7	9	Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC32)c2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(OC(CO)Cc8cc(OC)c(O)cc8)cc7)cc6)cc5)c(OC)c4)O3)c2)cc1OC
37	0	3	6	0	0	6	0	1	1	0	0	1798	9	9	15	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(O)c(OC)c7)c(OC)c6)O5)c4)cc3OC)CO)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)c(OC)c1
38	0	4	3	0	0	5	0	0	1	0	0	1349	7	7	10	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)c(OC)c4)cc3)cc2)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1
39	1	3	1	0	0	2	0	1	1	0	0	897	5	5	5	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3OCC4C(OCC43)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6ccc(O)cc6)O5)c4)cc3)cc2OC)cc1
40	1	3	2	0	0	4	0	0	1	0	0	1109	6	6	7	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3ccc(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)cc3)cc2)cc1
41	0	5	2	0	0	5	0	1	0	0	0	1319	7	8	9	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(CC(Oc4c(OC)cc(C=CCO)cc4)CO)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)c(OC)c4)O3)c2)c(OC)c1
42	0	3	1	0	0	1	0	1	1	0	0	747	4	4	5	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)c(OC)c1
43	0	1	3	0	0	1	0	1	1	0	0	807	4	4	7	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3OCC4C(OCC43)c3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(

																OC)c(O)c(OC)c5)O4)c3)cc2OC)cc1OC
44	1	3	3	0	0	5	0	0	1	0	0	1319	7	7	9	Oc1ccc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(O)cc7)cc6)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2)cc1
45	0	3	4	0	0	4	0	1	1	0	0	1377	7	7	11	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6cc(OC)c(O)cc6)O5)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1
46	0	7	2	0	0	6	0	1	1	0	0	1678	9	9	11	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)c(OC)c4)O3)c2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)c(OC)c6)cc5)cc4)cc3)cc2)cc1
47	0	3	3	0	0	4	0	0	1	0	0	1169	6	6	9	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(O)c(OC)c4)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)c(OC)c1
48	1	2	2	0	0	2	0	1	1	0	0	927	5	5	6	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2ccc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)O2)c1
49	0	4	2	0	0	4	0	0	1	0	0	1139	6	6	8	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)cc1
50	0	4	3	0	0	5	0	1	0	0	0	1349	7	8	10	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)cc5)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2)c(OC)c1
51	0	4	3	0	0	5	0	0	1	0	0	1349	7	7	10	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)cc1
52	0	4	3	0	0	5	0	0	1	0	0	1349	7	7	10	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)

																cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2)cc1
53	0	2	6	0	0	7	0	0	0	0	0	1622	8	9	14	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3OC)CO)cc2)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)c(OC)c5)c(OC)c4)cc3)c(OC)c2)c(OC)c1
54	1	5	4	0	0	6	0	2	1	0	0	1886	10	10	13	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3ccc4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)c(OC)c5)O4)c3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6cc(OC)c(O)c(OC)c6)O5)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
55	1	1	5	0	0	5	0	0	1	0	0	1380	7	7	11	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1)Cc1ccc(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
56	0	4	4	0	0	5	0	2	0	0	0	1558	8	9	12	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)c3)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)c(OC)c6)c(OC)c5)O4)c3)cc2)c(OC)c1
57	0	4	3	0	0	6	0	0	0	0	0	1351	7	8	10	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(CC(Oc4c(OC)cc(C=CCO)cc4)CO)cc3OC)CO)cc2)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)cc1
58	0	3	2	0	0	3	0	1	0	0	0	959	5	6	7	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)c(OC)c5)O4)c3)cc2)cc1
59	0	3	6	0	0	6	0	1	1	0	0	1798	9	9	15	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC23)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(OC(CO)Cc8cc(OC)c(O)c(OC)c8)c(OC)c7)cc6)c(OC)c5)O4)c3)c(OC)c2)cc1OC
60	1	1	4	0	0	3	0	1	1	0	0	1167	6	6	9	OCC1C(Oc2ccc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(

																CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
61	0	4	2	0	0	2	0	3	0	0	0	1135	6	7	8	OCC1C(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C(c5c(O4)c(OC)cc(C=CCO)c5)CO)cc3)CO)cc21)c1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)O2)c1
62	0	5	4	0	0	6	0	1	1	0	0	1738	9	9	13	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)cc6)cc5)O4)c3)cc2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2OCC3C(OCC23)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1OC
63	0	2	4	0	0	4	0	0	1	0	0	1199	6	6	10	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
64	0	3	4	0	0	5	0	1	0	0	0	1380	7	8	11	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3OC)CO)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)O2)c1
65	0	2	2	0	0	1	0	2	0	0	0	777	4	5	6	OCC=Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6cc(OC)c(O)c(OC)c6)O5)c4)c(OC)c3)O2)c1
66	0	2	4	0	0	4	0	0	1	0	0	1199	6	6	10	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1OC
67	0	3	1	0	0	1	0	1	1	0	0	747	4	4	5	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(O)cc3)O2)c1
68	0	3	6	0	0	6	0	1	1	0	0	1798	9	9	15	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)c(OC)c5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)c(OC)c5)cc4)cc3)c(OC)c2)c(OC)c1
69	0	2	4	0	0	4	0	1	0	0	0	1199	6	7	10	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c2c(C(

																CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)O2)c1
70	1	0	5	0	0	4	0	1	0	0	0	1199	6	7	10	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C(c4c(O3)ccc(C=CCO)c4)CO)cc2OC)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
71	0	2	2	0	0	1	0	2	0	0	0	777	4	5	6	Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C4C(c5c(O4)c(OC)cc(C=CCO)c5)CO)cc2OC)CO)c3)CO)cc1OC
72	0	3	4	0	0	5	0	0	1	0	0	1380	7	7	11	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)c(OC)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2)cc1
73	0	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0	777	4	4	6	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(O)cc3)O2)c1
74	0	3	1	0	0	1	0	2	0	0	0	747	4	5	5	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc12)c1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)c(OC)c3)O2)c1
75	0	7	4	0	0	9	0	0	1	0	0	2100	11	11	15	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(CC(Oc4c(OC)cc(C5C6COC(C6CO5)c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(O)c(OC)c7)c(OC)c6)cc5)cc4)CO)cc3)CO)cc2)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)cc3)cc2)cc1
76	0	8	2	0	0	6	0	2	1	0	0	1856	10	10	12	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C(c5c(O4)c(OC)cc(C4C6COC(C6CO4)c4cc(OC)c6c(C(CO)C(c7cc(OC)c(O)c(OC)c7)O6)c4)c5)CO)cc3)CO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)cc2)c(OC)c1
77	0	3	4	0	0	5	0	0	1	0	0	1380	7	7	11	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(O)c(OC)c4)cc3)CO)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
78	0	1	3	0	0	1	0	1	1	0	0	807	4	4	7	Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(

																OC)c(O)c(OC)c5)O4)c3)c(OC)c2)cc1OC
79	0	2	6	0	0	5	0	1	1	0	0	1618	8	8	14	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(O)cc7)c(OC)c6)c(OC)c5)O4)c3)c(OC)c2)cc1OC
80	0	6	1	0	0	5	0	0	1	0	0	1289	7	7	8	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)cc4)cc3)c(OC)c2)cc1
81	0	5	4	0	0	6	0	1	1	0	0	1738	9	9	13	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)c(OC)c6)c(OC)c5)cc4)O3)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)cc3)cc2)cc1
82	0	4	3	0	0	6	0	0	0	0	0	1351	7	8	10	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2)cc1
83	1	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0	717	4	4	4	OCC1C(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc21)c1cc(OC)c(OC(CO)Cc2ccc(O)cc2)c(OC)c1
84	0	1	4	0	0	2	0	1	1	0	0	1017	5	5	9	OCC(Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)O2)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1OC
85	0	2	4	0	0	4	0	0	1	0	0	1199	6	6	10	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)cc3)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
86	0	2	4	0	0	4	0	0	1	0	0	1199	6	6	10	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
87	0	5	3	0	0	5	0	1	1	0	0	1528	8	8	11	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)cc2)cc1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)

																Cc4cc(OC)c5c(C(CO)C(c6cc(OC)c(OC(CO)Cc7cc(OC)c(O)cc7)c(OC)c6)O5)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
88	0	3	3	0	0	4	0	0	1	0	0	1169	6	6	9	OCC(Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)c(OC)c2)c(OC)c1)Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)cc1OC
89	0	5	1	0	0	4	0	1	0	0	0	1109	6	7	7	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C=CCO)cc2)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)O3)c2)c(OC)c1
90	0	2	5	0	0	5	0	0	1	0	0	1410	7	7	12	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C4C5COC(C5CO4)c4cc(OC)c(O)cc4)cc3OC)CO)cc2)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)c(OC)c1
91	1	3	3	0	0	5	0	0	1	0	0	1319	7	7	9	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2ccc(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(O)c(OC)c4)c(OC)c3)cc2)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)cc2)c(OC)c1
92	1	2	4	0	0	4	0	1	1	0	0	1347	7	7	10	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C3COC(C3CO2)c2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)c(OC)c5)cc4)O3)c2)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2ccc(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)c(OC)c1
93	0	4	5	0	0	6	0	1	1	0	0	1768	9	9	14	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc4c(OC)cc(C5C6COC(C6CO5)c5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)c(OC)c6)c(OC)c5)cc4OC)CO)cc2)CO)c3)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2)c(OC)c1
94	0	3	2	0	0	2	0	2	0	0	0	957	5	6	7	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(C=CCO)c3)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c3c(C(CO)C(c4cc(OC)c(O)c(OC)c4)O3)c2)cc1
95	0	2	4	0	0	4	0	0	1	0	0	1199	6	6	10	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C4COC(C4CO3)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
96	0	4	2	0	0	4	0	1	0	0	0	1139	6	7	8	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(C3C(

																c4c(O3)c(OC)cc(C=CCO)c4)CO)cc2)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(O)cc3)c(OC)c2)cc1
97	1	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0	747	4	4	5	Oc1c(OC)cc(CC(CO)Oc2c(OC)cc(C3OCC4C(OCC43)c3ccc4c(C(CO)C(c5cc(OC)c(O)c(OC)c5)O4)c3)cc2)cc1OC
98	0	5	2	0	0	5	0	1	0	0	0	1319	7	8	9	OCC(Oc1c(OC)cc(CC(Oc2c(OC)cc(CC(Oc3c(OC)cc(C=CCO)cc3)CO)cc2OC)CO)cc1)Cc1cc(OC)c2c(C(CO)C(c3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(O)cc5)cc4)c(OC)c3)O2)c1
99	0	3	4	0	0	6	0	0	0	0	0	1382	7	8	11	OCC(Oc1c(OC)cc(C=CCO)cc1)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(OC(CO)Cc3cc(OC)c(OC(CO)Cc4cc(OC)c(OC(CO)Cc5cc(OC)c(OC(CO)Cc6cc(OC)c(O)c(OC)c6)cc5)c(OC)c4)c(OC)c3)c(OC)c2)cc1
100	0	2	3	0	0	2	0	1	1	0	0	987	5	5	8	OCC(Oc1c(OC)cc(C2C(c3c(O2)c(OC)cc(C2C4COC(C4CO2)c2cc(OC)c(O)cc2)c3)CO)cc1OC)Cc1cc(OC)c(OC(CO)Cc2cc(OC)c(O)c(OC)c2)c(OC)c1

Additional Note 4 – Computational performance

The time complexity describes the amount of computer time it takes to run an algorithm and is often a good indicator of the algorithm's performance. The focus is on how such complexity changes with increasing input size. Big O notation is commonly used to describe the upper bound on the execution time as a function of the input size (n), typically expressed in $O(n)$, $O(nlogn)$, $O(n^a)$, etc.

We measure the time complexity of polymerization for the proposed algorithm. The input here is the polymer size (n) or the number of monomers in a molecule. To standardize the polymerization process, we simulate the growth of a lignin molecule with only G units connected via β-O-4 linkage. Unlike other linkages, such as 5-5, the β-O-4 linkage can be added repeatedly to a growing polymer without occupying all bonding C1 atoms or terminating the growth. We follow the procedure of Lignin-KMC[6] in measuring the time complexity. We vary n between 50 and 1,000 in increments of 50. For each size, we measure the CPU execution time using the build-in time package in Python on a Windows 10 laptop with an Intel(R) Core(TM) i7-8750H processor. Each run is repeated five times to compute the mean and the 95% confidence intervals shown in Figure S6. The resulting time complexity can be expressed by fitting the data to a power-law model, $t = a\,n^b$. The coefficient a varies across different machines, but the exponent b stays constant. For LigninGraphs, $b = 2.04$; the time complexity is near quadratic ($\sim O(n^2)$). For Lignin-KMC, $b = 2.54$; the time complexity is in between quadratic and cubic. If the same coefficient a holds on our machines, LigninGraphs runs faster than Lignin-KMC when n is greater than or equal to 100. To put the runtime into perspective, we anticipate that LigninGraphs takes ~2.5 minutes and Lignin-KMC ~10 min when modeling the polymerization of 1,000 monomers.

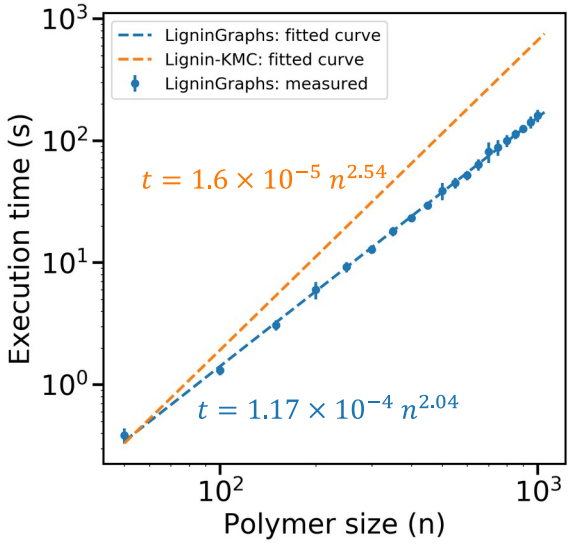


Figure S9. Computational time complexity of polymerization. For LigninGraphs, blue dots indicate the measured mean CPU execution time for a simulation at a specific polymer size; the blue error bars indicate the 95% confidence interval of the CPU time, averaged over five runs. The blue and orange dashed lines are the power-law fits of the polymerization time complexity for LigninGraphs and Lignin-KMC, respectively.

For typical Metropolis Monte Carlo simulations, the acceptance ratio, the total MC attempts, and the runtime are largely dependent on the Metropolis temperature. Figure S10 shows an example of distance trajectories for a population and a single polymer. At low temperatures, Δd needs to be close to zero or

negative for the MC attempt to be accepted. As a result, the acceptance ratio is low, and more attempts are required to complete the simulation, but the final distance would be close to zero, indicating a good match to the target values. Users should strike a balance between runtime and accuracy. Table S6 shows the test results for acceptance ratios, total MC attempts, and runtime at varying temperatures.

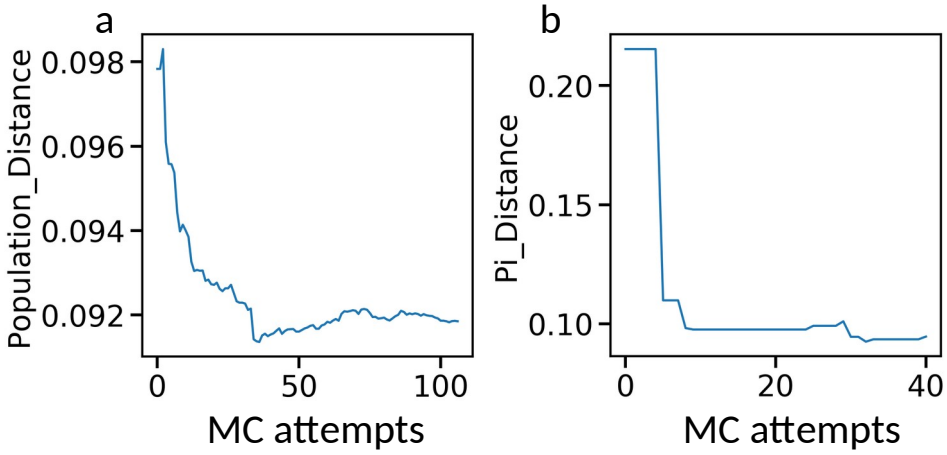


Figure S10. Example distance trajectories in the Metropolis Monte Carlo simulations for (a) a structure population and (b) a single polymer.

Table S6. Acceptance ratios, total Monte Carlo (MC) attempts, and runtime for various lignin feedstocks.

Feedstock	Temperature (K)	Acceptance Ratio			Total MC Attempts	Total Runtime (Minutes)
		Monomer Addition	Polymer Addition	Ring Addition		
Miscanthus	1	0.005	0.737	0.000	94137	16.45
	5	0.007	0.893	0.000	78282	10.42
	10	0.014	0.953	0.000	48463	5.56
	15	0.047	1.000	0.000	16633	1.85
	25	0.132	0.981	0.000	6217	0.72
	50	0.653	1.000	0.000	1274	0.16
	100	0.780	1.000	0.000	1120	0.18
	200	0.941	1.000	0.000	924	0.12
	300	0.983	1.000	0.000	884	0.13
Pine	1	0.013	0.470	0.001	99598	18.46
	5	0.083	0.878	0.001	59088	2.14
	10	0.095	0.910	0.001	58365	1.88
	15	0.163	0.953	0.001	54805	1.36
	25	0.227	0.935	0.001	53480	1.11
	50	0.864	0.981	0.001	51037	0.76
	100	0.922	1.000	0.001	50985	0.82
	200	0.989	1.000	0.001	50887	0.88
	300	0.987	1.000	0.001	50884	0.9
Poplar	1	0.006	0.445	0.001	131303	27.39
	5	0.009	0.878	0.002	116743	10.5
	10	0.014	0.962	0.002	97105	6.25
	15	0.020	0.935	0.002	85133	4.75
	25	0.052	0.971	0.001	66713	2.61
	50	0.205	1.000	0.001	54046	1.26
	100	0.406	1.000	0.002	52153	1.08
	200	0.891	1.000	0.001	51026	0.95
	300	0.974	1.000	0.002	50984	0.29

Supplementary References

1. Lin, T. *et al.* BigSMILES: A Structurally-Based Line Notation for Describing Macromolecules. *ACS Cent. Sci.* **5**, 1523–1531 (2019).

2. Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H. & Teller, E. Equation of state calculations by fast computing machines. *J. Chem. Phys.* **21**, 1087–1092 (1953).

3. Gelman, A., Roberts, G. O. & Gilks, W. R. Efficient Metropolis jumping rules. *Bayesian Statistics* vol. 5 599–608 (1996).

4. Moskovkin, P. & Hou, M. Metropolis Monte Carlo predictions of free Co-Pt nanoclusters. *J. Alloys*

Compd. **434**–**435**, 550–554 (2007).

5. Liu, X., Seider, W. D. & Sinno, T. A general method for spatially coarse-graining Metropolis Monte Carlo simulations onto a lattice. *J. Chem. Phys.* **138**, (2013).

6. Orella, M. J. *et al*. Lignin-KMC: A Toolkit for Simulating Lignin Biosynthesis. *ACS Sustain. Chem. Eng.* **7**, 18313–18322 (2019).